

Moats und Edge Regeneration im quantitativen Retail Trading

Systematischer evidenzbasierter Scoping-Report für eine kleine KI-gestützte Trading-Firma · Recherchestand 8. September 2026

0 Begriffe und Untersuchungsrahmen

Edge bezeichnet hier eine Quelle positiver erwarteter Handelsrendite nach relevanten Handelskosten. **Moat** bezeichnet ihre Dauerhaftigkeit und Verteidigbarkeit gegen Konkurrenz, Imitation, Kapazitätserosion und Marktanpassung. **Meta-Edge** bezeichnet die Fähigkeit, wiederholt neue Edges zu entdecken, belastbar zu validieren und rechtzeitig einzusetzen. Diese drei Eigenschaften müssen getrennt nachgewiesen werden. Ein guter Backtest beweist keine davon allein.

Die bewusst breite Edge-Definition umfasst auch Risikoprämien. Deshalb wird zusätzlich zwischen positiver Nettorendite und **Alpha gegenüber einer angemessenen Risiko- und Opportunitätskostenbenchmark** unterschieden. Eine zugängliche Risikoprämie kann lange bestehen, ohne dem einzelnen Händler einen Moat zu verschaffen. Hohe Rendite durch Hebel oder seltene Katastrophenrisiken ist kein hinreichender Skillnachweis. Unternehmensprofitabilität verlangt außerdem, dass Daten-, Research-, Betriebs- und Kapitalkosten gedeckt werden; diese werden nicht stillschweigend mit Transaktionskosten gleichgesetzt.

Frage 1 lautet damit: Welche Barrieren schützen einen tatsächlich handelbaren Edge, und welche sind hier erreichbar? H1 lautet: Ist wiederholte Edge-Erzeugung messbar, wirtschaftlich wertvoll und schwer funktional zu imitieren? Als „relativ“ gilt im Report ein Vorsprung gegenüber anderen Retail-Akteuren; „absolut“ bedeutet entsprechend dem Auftrag ein Vorteil auch gegenüber kompetenten Institutionen in der betrachteten Nische. Das bedeutet keine Überlegenheit über sämtliche Institutionen und Märkte. Diese Vergleichsgruppen sind Teil der Operationalisierung, keine standardisierte akademische Moat-Klassifikation.

Explizite Standardannahmen

Dimension	Annahme und Begründung
Unternehmen	Arbeitstitel „Retail Quant Lab“, Eigenhandel durch eine Person oder ein Team von zwei bis drei Personen; keine externe Fondsvertriebsorganisation.
Kapital	Kleine bis mittlere Kapitalbasis ohne festen Eurobetrag. Kapazität wird relativ zu Ordergröße, Markttiefe und Liquidität gemessen; ein pauschaler Schwellenwert wäre unbegründet.
Märkte	Liquide börsengehandelte Aktien, ETFs und Futures als Ausgangsuniversum. Die Literatur ist besonders aktienlastig. Illiquide Titel sind eine separat zu prüfende Nischenhypothese.
Daten	Öffentliche Informationen und nicht exklusive, regulär käufliche Historien; keine privilegierten Feeds. „Öffentlich“ bedeutet nicht zwingend kostenlos oder bereits korrekt historisiert.
Ressourcen	Begrenztes Research- und Rechenbudget; Standard-ML ist verfügbar. Konkrete aktuelle Anbieterpreise oder Produktvergleiche sind nicht Gegenstand des Reports.
Kosten	Kommissionen, effektiver Spread, Slippage/Impact, Opportunitätskosten nicht ausgeführter Orders, gegebenenfalls Leihe, Finanzierung, Funding und Rollkosten. Persönliche Steuern bleiben mangels Jurisdiktion separat.
Ziel	Positive risikoangepasste Live-Nettoperformance und positiver Unternehmensüberschuss bei vorab festgelegtem Verlustbudget; keine versprochene Ziel-Sharpe.
Horizont	15 Minuten, mehrere Stunden sowie ein bis mehrere Tage. Kein HFT und keine Übertragung monatlicher Faktoren in kurzfristige Handelssignale ohne neuen Test.

Krypto erfordert zusätzlich Börsen-, Verwahrungs-, Fragmentierungs- und Fundingannahmen, FX ein klares Handelsplatz- und Instrumentenmodell. Die aktienbasierten Ergebnisse werden auf diese Märkte nicht als empirisch bestätigt übertragen. Der Report trifft keine Aussage zur rechtlichen Zulässigkeit eines bestimmten Geschäftsmodells.

Evidenz und Suchmethode

Dies ist eine **systematisch strukturierte Scoping-Recherche mit kritischer Synthese**, keine erschöpfende PRISMA-Review und keine neu berechnete Meta-Analyse. Gesucht wurde am 8. September 2026 in öffentlich erreichbaren Web-Indizes, Original-Verlagsangeboten, NBER, Federal Reserve, Universitäts- und Autorenarchiven sowie NeurIPS-Proceedings. Die Suchfamilien umfassten „sustained competitive advantage“, „dynamic capabilities“, „alpha decay“, „performance persistence“, „scale and skill“, „backtest overfitting“, „intraday predictability“, „retail limit orders“ und „data-enabled learning“, jeweils kombiniert mit den relevanten Autoren und Originaltiteln.

Die erste Suchwelle deckte Theorie, Finanzökonomie und ML ab. Die zweite suchte gezielt Gegenbefunde: internationale Abweichungen beim Alpha-Decay, positive Replikationen, methodische Kritik an Skilltests und aktuelle direkte Retail-Ausführungsevidenz. Versionen wurden nach Arbeit zusammengeführt; historische Working-Paper-Zahlen wurden nicht mit späteren Journalergebnissen vermischt. Aufnahmegrund waren ein identifizierbarer Originalbeitrag, ein prüfbarer Bezug zu einer Leitfrage und sichtbare Belegstellen. Marketingversprechen, unprüfbare Performanceberichte und Foren wurden nicht als Wirksamkeitsbelege aufgenommen. Suchtrefferzahlen und Ausschlusszahlen wurden nicht vollständig protokolliert; ein quantitatives PRISMA-Flussdiagramm wäre daher irreführend.

Tier 1 umfasst peer-reviewte Forschung und akademische Monografien, **Tier 2** Working Papers und institutionelle Forschung, **Tier 3** methodisch relevante Practitioner-Beiträge, **Tier 4** Foren. Peer-reviewte Replikationen stehen in Tier 1; ihre Replikationsfunktion wird zusätzlich bezeichnet. Helmer steht als Practitioner-Monografie in Tier 3. Sculley et al. sind peer-reviewte Konferenzforschung und werden als Tier 1 gekennzeichnet, bei geringer direkter Finanzmarktübertragbarkeit. Die Rangfolge ersetzt keine Prüfung des Studiendesigns.

Stark bedeutet belastbar für die konkret untersuchte Aussage, **moderat** begrenzt oder indirekt gestützt, **schwach** überwiegend Theorieübertragung beziehungsweise fehlende direkte Tests. „Anekdotisch“ hat kein Bestätigungsgewicht. Ein Theorieartikel kann eine logische Unterscheidung stark begründen, ohne empirisch einen Retail-Moat zu belegen. Alle Handlungsvorschläge und Moat-Zuordnungen sind eigene Synthese, sofern kein direkter Befund genannt wird. Volltext, Autorenfassung und Abstract-/Previewzugriff sind im Literaturverzeichnis unterschieden.

1 Executive Summary

Ein allgemeiner belastbarer Moat für Retail-ML-Trading zwischen 15 Minuten und mehreren Tagen ist durch die geprüfte Literatur **nicht nachgewiesen**; das ist eine Evidenzgrenze, kein Unmöglichkeitsbeweis. Der plausibelste erreichbare Vorteil verbindet enges Marktverständnis, korrekte Daten, selektive Ausführung, begrenzte Kapazität und disziplinierte Validierung; seine Verteidigbarkeit bleibt jeweils zu testen **[moderat als Mechanismus, schwach als direkter Retail-Moat-Beleg]**. Strategietheorie verlangt dafür wirtschaftlichen Nutzen und

Imitations- beziehungsweise Substitutionsbarrieren, nicht nur Aufwand **[starke theoretische Fundierung; Barney 1991]**. Historische Anomalien erodieren im Durchschnitt nach Publikation, aber weder vollständig noch überall gleich **[stark für untersuchte Stichproben; McLean/Pontiff 2016, Jacobs/Müller 2020]**.

Skill existiert nach mehreren Studien in Teilpopulationen, doch Renditepersistenz identifiziert keine fortlaufende Neuerfindung von Alpha **[moderat und methodisch umstritten; Kosowski et al. 2006, Fama/French 2010]**. Direkte Retail-Evidenz zeigt eine kleine historisch erfolgreich prognostizierbare Daytrader-Gruppe und erreichbare Ausführungsvorteile geduldiger Limitorders **[moderat für den Transfer; Barber et al. 2014, Anand et al. 2026]**. Kleine Kapitalbasis kann Impact begrenzen, schließt institutionelle Konkurrenz aber nicht aus **[moderat als Skalierungsmechanismus, schwach als Verteidigungsbarriere]**. ML kann Prognosen verbessern; ein öffentlich bekanntes Modell besitzt dadurch noch keine Exklusivität **[moderat; Gu et al. 2020 plus eigene Strategieübertragung]**.

Gesamtverdikt H1: teilweise gestützt, mit moderater Konfidenz. Edge-Regeneration ist am überzeugendsten eine Meta-Fähigkeit, die Daten-, Wissens- und Prozessvorteile aktiviert; als eigenständiger Moat ist sie nur unter zusätzlichen Imitationsbarrieren plausibel **[moderate theoretische Stütze]**. Für den beschriebenen Retail-Standardfall ist ihre dauerhafte Verteidigbarkeit **nicht gestützt**, bei schwacher direkter Datenlage. Auch die Behauptung, jedes aktive Trading müsse ständig völlig neue Edges finden, ist zu stark: Überwachung, Anpassung und wiederkehrende strukturelle Renditequellen können ausreichen. Priorität haben deshalb ein prospektives Research-Register, realistische Kostenmessung, kleine Live-Validierungen und der Nachweis zusätzlicher Nettoerträge gegenüber einer eingefrorenen Vergleichsstrategie. Erst wiederholte wirtschaftliche Erfolge **und** ein separat nachgewiesener Nachbau- oder Substitutionsnachteil rechtfertigen die Bezeichnung Moat.

Quellen zu dieser Zusammenfassung: Barney, McLean und Pontiff, Jacobs und Müller, Kosowski et al., Fama und French, Barber et al., Anand et al., Gu et al., Eisenhardt und Martin.

2 Frage 1 und die theoretische Grundlage des Moats

Wettbewerbsvorteil und Marktfriktionen

Barneys Resource-Based View liefert die Prüffragen nach Wert, Seltenheit, erschwerter Imitation und fehlenden gleichwertigen Substituten. Ein selbstgeschriebenes Modell kann einzigartigen Code enthalten, dessen wirtschaftliche Funktion trotzdem leicht nachbaubar ist. Umgekehrt können frei zugängliche Einzelbestandteile zusammen eine schwer reproduzierbare Kombination bilden. **[Stark als theoretisches Kriterium; kein direkter Retail-Test.]** Barney 1991.

Porters Five Forces helfen, die Verteilung des wirtschaftlichen Überschusses zu analysieren: Rivalität durch konkurrierendes Kapital, Eintritt durch neue Handelsteams, Lieferantenmacht von Datenanbietern/Brokern/Börsen, Substitute für dieselbe Renditeexposition und Kundenmacht bei externem Asset Management. Beim reinen Eigenhandel fehlt die klassische Endkundenbeziehung. Vertriebsvorteil und Prognosevorteil dürfen deshalb nicht vermischt werden. **[Moderat als analytische Übertragung.]** Porter und das Institute for Strategy and Competitiveness.

Limits to Arbitrage erklären, warum Fehlbewertungen trotz professioneller Konkurrenz fortbestehen können: riskante Zwischenverluste und beschränkte Finanzierung verhindern ihre sofortige Beseitigung. Für Retail ist das zugleich Chance und Kostenquelle; eigenes geduldiges Kapital beseitigt nicht Margin-, Liquiditäts- oder Verlustrisiken. **[Starke theoretische Fundierung, schwacher direkter Retail-Transfer.]** Shleifer und Vishny 1997.

Alle sieben Powers im Eigenhandel

Die folgende Übertragung ist eine eigene Analyse mit **schwacher direkter empirischer Beleglage**. Helmers Kategorien sind ein nützliches Practitioner-Framework, keine empirisch erschöpfende Klassifikation von Trading-Moats. Helmer und Strategy Capital.

Power	Übertragbarer Mechanismus und Grenze
Scale Economies	Fixkosten von Daten und Forschung verteilen; im Handel wirken Impact und begrenzte Kapazität dagegen.

Power	Übertragbarer Mechanismus und Grenze
Network Economies	Daten- oder Beziehungsnetzwerke können helfen. Mehr Händler desselben Signals verbessern seinen Wert nicht automatisch und können ihn reduzieren.
Counter-Positioning	Kleine Nischen können für große Geschäftsmodelle unattraktiv sein. Geringe Kapazität beweist noch keinen Konflikt, der institutionelle Nachahmung verhindert.
Switching Costs	Relevant für Fondsvertrieb oder Plattformkunden; kein unmittelbarer Schutz des Eigenhandelsalphas. Eigene Wechselkosten zum Broker sind eine Abhängigkeit.
Branding	Kann Kapital- und Talenzugang erleichtern; Marktpreise honorieren keinen Markennamen.
Cornered Resource	Besonders passend für tatsächlich exklusive Daten, Rechte oder Expertise; die fixierten Retail-Annahmen begrenzen diesen Zugang.
Process Power	Denkbar bei historisch gewachsenem, wirtschaftlich überlegenem und schwer ersetzbarem Zusammenspiel von Research und Betrieb. Eine Standardpipeline reicht nicht.

Taxonomie möglicher Moat Quellen

Leseregel: Die Horizonte bezeichnen mögliche Einsatzfelder, keine empirisch bewiesene Schutzdauer. Für keine Kategorie gibt es eine verifizierte generische Halbwertszeit. „Relativ möglich“ setzt positive Live-Nettowirkung voraus. Vollständige Quellen stehen in Abschnitt 11.

Moat-Quelle	Mechanismus	Geschützter Horizont	Dauerhaftigkeit und Erosion	Evidenzstärke	Retail-Zugänglichkeit	Relativer versus absoluter Moat	Hauptquellen
Daten	Exklusive relevante Historien, korrekte Zeitstände, schwer reproduzierbare Labels	15 Min bis Tage, je Datenlatenz	Bis Rekonstruktion, Verkauf an andere oder Informationsverlust; keine Rate bekannt	Tier 1: moderat theoretisch; Retail schwach	Datenqualität hoch, Exklusivität niedrig bis mittel	Relativ möglich; institutionell nur bei besonderem Zugang/Nutzen	Barney; Hagiu/Wright
Talent und Team	Kombination aus Marktverständnis, Statistik und Engineering	Alle	Abwanderung, Schlüsselpersonenrisiko, veraltendes Wissen	Tier 1: moderat indirekt	Persönliche Spezialisierung erreichbar; breites Spitzenteam begrenzt	Relativ plausibel; absolut offen	Grant; Cohen/Levinthal; Kosowski et al.
Technologie und Infrastruktur	Verlässliche Verarbeitung und Ausführung, geringe Fehlerkosten	Besonders 15 Min/Stunden; Betrieb alle	Standardisierung und Aufrüstung der Konkurrenz	Tier 1: moderat für Ausführungsunterschiede; Retail-Moat schwach	Zuverlässiger Betrieb erreichbar; privilegierte Infrastruktur ausgeschlossen	Meist relative Kompetenz; enges Ausführungsplus möglich	Anand et al. 2012; Sculley et al.
Prozess und Kultur	Selektive Validierung, Fehlerlernen, klare	Alle	Routinen können kopierbar sein; Pfadwissen	Tier 1: moderat theoretisch, schwach	Hoch für Grunddisziplin;	Relativ plausibel; absolut nur mit Imitationsbarriere	Teece et al.; Eisenhardt/Martin;

Moat-Quelle	Mechanismus	Geschützter Horizont	Dauerhaftigkeit und Erosion	Evidenzstärke	Retail-Zugänglichkeit	Relativer versus absoluter Moat	Hauptquellen
	Abschaltregeln		kann schützen	direkt	Überlegenheit muss nachgewiesen werden		Argote
Kapital und Skala	Fixkostendeckung, Diversifikation, Finanzierung von Research und Verlustphasen	Alle, Finanzierung besonders Tage	Eigene und branchenweite Kapazitätserosion	Tier 1: moderat; Theorie plus empirische Skalenbefunde	Beschränkt	Institutioneller Vorteil häufiger; geduldiges Eigenkapital als Teilvorteil	Berk/Green; Pástor et al.; Shleifer/Vishny
Kleinheit und Kapazität	Kleine Orders nutzen begrenzte Gelegenheiten bei geringerem eigenen Impact	Alle, stark nischenabhängig	Weitere kleine Akteure oder automatisierte institutionelle Bündelung	Tier 1: moderat für Kosten/Kapazität; schwach als Barriere	Hoch, aber Illiquidität kostet	Nischenvorteil möglich; kein exklusives Recht auf kleine Trades	Novy-Marx/Velikov; Anand et al. 2026
Regulierung und Lizenz	Knapptes Zugangsrecht kann Rivalen ausschließen	Markt- und instrumentabhängig	Regeländerungen, neue Lizenzen	Schwach für diesen Fall; kein juristischer Einzelfall geprüft	Privilegien gemäß Annahme nicht vorhanden	Hier kein nachgewiesener Moat	Porter als Strukturrahmen
Netzwerk und Beziehungen	Zugang zu Know-how, Ausführungspartnern, Ressourcen	Alle	Beziehungswechsel, Nicht-Exklusivität	Tier 1: moderat indirekt für Ausführung	Lernnetzwerke erreichbar, institutionelle Deals ausgeschlossen	Relativ möglich; absolut hier begrenzt	Anand et al. 2012; Cohen/Levinthal
Reputation und Brand	Rekrutierung und Kapitalbeschaffung	Indirekt alle	Reputationsverlust; Wirkung abhängig vom Geschäftsmodell	Tier 3: schwach für Eigenhandelsalpha	Aufbau möglich, geringer unmittelbarer Nutzen	Vertriebsmoat denkbar; kein direkter Signalamoat	Helmer; Porter
Geheimhaltung und IP	Verzögert Verbreitung, schützt Daten und Implementierungsdetails	Alle	Unabhängige Entdeckung, funktionaler Nachbau, Personalwechsel	Tier 1: moderat indirekt; keine Patentwirkung untersucht	Vertraulichkeit erreichbar	Verzögerung möglich; keine Garantie gegen Substitute	McLean/Pontiff; Barney

Die Taxonomie beschreibt **Kandidaten**, nicht zehn nachgewiesene Moats. Teure Ressourcen können ihren Mehrwert vollständig als Gehälter, Lizenzpreise oder Finanzierungskosten abschöpfen. Entscheidend ist der verbleibende Überschuss beim Unternehmen. Das ist eine wirtschaftliche Ableitung, deren konkrete Größe mangels Firmeninformationen offen bleibt.

3 Frage 1 und die Horizont Analyse

15 Minuten

Bei kurzen Haltezeiten kann die Kostenbelastung relativ zur erwarteten Preisbewegung groß sein. Microstructure-Effekte erschweren zudem die Trennung von handelbarer Prognose und Bid-Ask-Bounce. Heston, Korajczyk und Sadka dokumentieren halbstündliche Renditemuster sowie kurzfristige Umkehrbewegungen; das ist historische Vorhersagbarkeit, keine aktuelle 15-Minuten-Retailstrategie. **[Moderat für den Transfer; Tier 1.]** Heston et al. 2010.

Als eigene Folgerung sollten hier Quote-Qualität, Ausführbarkeit, Signalalter und Nichtausführung vor Modellkomplexität geprüft werden. Ein Modell mit 15 Minuten Prognosehorizont kann trotzdem einen Edge besitzen, der schon Sekunden nach Signalerzeugung verschwindet. **Haltezeit, zulässige Ausführungslatenz und Lebensdauer einer Strategie sind verschiedene Zeitgrößen.** Mangels direkter Vergleichsstudie ist eine feste Reihenfolge „15 Minuten erodiert immer schneller als Tage“ nicht belegt.

Mehrere Stunden

Historische Evidenz für Intraday-Momentum bietet Gao et al.: Beim untersuchten S&P-500-ETF prognostizierte die erste halbe Stunde einschließlich Overnight-Komponente die letzte halbe Stunde; weitere ETFs wurden einbezogen. Das eröffnet Hypothesen über Tagesverlauf und Informationsverarbeitung, beweist aber weder heutigen Nettoertrag noch Exklusivität. **[Moderat; einzelne empirische Studie mit mehreren Tests.]** Gao et al. 2018.

Für dieses Segment erscheint die Kombination aus wenigen ökonomisch begründeten Setups, selektiver Teilnahme und genau gemessener Ausführung plausibel. Das ist eine Research-Priorisierung, kein belegtes Ranking. Institutionelle Konkurrenz verschwindet nicht dadurch, dass ein Signal außerhalb von Millisekunden arbeitet.

Ein bis mehrere Tage

Geringerer notwendiger Umschlag kann Kosten reduzieren; Haltezeit allein bestimmt den Portfolio-Turnover allerdings nicht. Novy-Marx und Velikov zeigen für ihre Anomalien die Bedeutung von Kostenreduktion und unterschiedlichen Ein-/Halteschwellen. Die untersuchten Monats-Turnover-Kategorien sind keine Grenzwerte für Mehrtagesstrategien. **[Starker Kostenbefund im Originalsetting, moderater Transfer.]** Novy-Marx und Velikov 2016.

Auf Tageshorizonten kommen Overnight-Sprünge, Finanzierung, Leihe und gegebenenfalls Futures-Rolls hinzu. Nischenwissen und geduldiger Kapitaleinsatz können wertvoll sein; geringe Handelsfrequenz garantiert weder hohen Signalgehalt noch einen Moat. Als Arbeitspriorität ist dieses Segment für begrenzte Ressourcen prüfenswert, sofern ein konkreter Mechanismus existiert. Der Report belegt keine allgemein höchste Retail-Erfolgswahrscheinlichkeit dieses Horizonts.

4 Frage 1 und Machine Learning

Warum Modellleistung und Moat auseinanderfallen

Gu, Kelly und Xiu zeigen Prognosegewinne flexibler ML-Verfahren in der empirischen Asset-Pricing-Aufgabe, unter anderem durch nichtlineare Interaktionen. Das ist ein positiver Befund über Methoden, kein Test der Verteidigbarkeit einer Handelsfirma. Die Arbeit liefert insbesondere keinen direkten Netto-Live-Nachweis für die hier gefragten kurzen Horizonte. **[Moderat für ML-Nutzen; schwach für Retail-Moat.]** Gu et al. 2020.

Dass Methoden und Code allgemein verfügbar sind, schwächt die Exklusivität der Architektur; es macht nicht sämtliche Anwendungen gleich gut. Die Gegenposition „Open Source bedeutet zwingend kein Vorteil“ wäre deshalb ebenso unbelegt. Differenzierung könnte aus besserer Aufgabenstellung, Zeitstempeln, historischen Datenständen, seltenem Domänenwissen und dem Zusammenspiel mit Ausführung entstehen. **[Eigene theoretische Ableitung aus Barney und Cohen/Levinthal; direkte Evidenz schwach.]**

Sculley et al. behandeln Datenabhängigkeiten, technische Schulden und problematische Feedbackschleifen in produktiven ML-Systemen. Gute Modellmetriken allein reichen für zuverlässigen Betrieb nicht aus. **[Moderate technische Evidenz, keine Trading-Moat-Studie.]** Sculley et al. 2015.

Was eigene Daten tatsächlich besonders machen könnte

Baustein	Nutzennachweis	Zusätzlicher Moat-Test
Proprietäre Labels	Verbessern sie zeitlich getrennte Prognosen oder Ausführung nach Kosten?	Sind sie schwer rekonstruierbar und wirtschaftlich nicht leicht ersetzbar?
Eigene Orderhistorie	Verbessert sie Schätzungen zu Fills, Slippage und Nichtausführung?	Kann ein Wettbewerber dieselben Informationen billig und schnell sammeln?
Research-Gedächtnis	Werden wiederholte Fehler vermieden und neue Hypothesen besser priorisiert?	Bleibt der Vorteil gegenüber einem kompetenten Team mit Standardwerkzeugen bestehen?
Adaptionsinfrastruktur	Senkt sie reale Fehler, Ausfallzeiten oder Anpassungskosten?	Ist dies mehr als eine allgemein verfügbare Best Practice?
Datenkombination	Liefert sie inkrementellen Nutzen gegenüber öffentlichen Baselines?	Können alternative Daten denselben ökonomischen Nutzen erzeugen?

Diese Tests sind eigene Operationalisierung. Ein Label, das nur die nächste öffentliche Rendite berechnet, ist durch seine interne Speicherung nicht proprietär im wirtschaftlichen Sinn. Ein seltenes Datenfeld ohne Prognose- oder Ausführungsnutzen ist ebenfalls kein Asset.

Feedback ist kein automatischer Selbstverstärker

Hagiu und Wright modellieren datenbasiertes Lernen im Wettbewerb. Ob daraus ein Vorteil entsteht, hängt von den Lernfunktionen und Wettbewerbsbedingungen ab. Ihre Kundendatenmodelle belegen keine automatische „Trade → Daten → Alpha“-Spirale. **[Moderate theoretische Stütze, schwacher Trading-Transfer.]** Hagiu und Wright 2023.

Eigene Trades können Ausführungswissen erzeugen, aber sie sind selektiert: Das Modell bestimmt, welche Situationen beobachtet werden. Öffentliche Folgerenditen vieler nicht gehandelter Situationen lassen sich dagegen auch ohne Kapitaleinsatz erfassen. Fehlende Fills und nicht gewählte Aktionen bleiben ein Gegenfaktualproblem. Mehr Orders erzeugen daher nicht proportional mehr unabhängige Information. Die

Verbesserung muss gegen eine Version ohne eigene Feedbackdaten und über neue Zeitfenster gemessen werden. **[Eigene Messlogik; keine empirisch ermittelte Retail-Lernkurve.]**

5 Frage 2 und die Analyse von H1

Theoretische Fundierung mit Gegenposition

Teece, Pisano und Shuen verbinden dynamische Fähigkeiten mit Koordination, spezifischen Ressourcen und Entwicklungspfaden. Auf Trading übertragen passt die Idee, wenn eine Organisation ihr Wissen und ihre Inputs wirklich erneuert. Periodisches Retraining nach gleichbleibendem Rezept ist zunächst eine Betriebsroutine. **[Moderat, theoretisch.]** Teece et al. 1997.

Eisenhardt und Martin liefern die zentrale Einschränkung: Funktional ähnliche Fähigkeiten können über verschiedene Prozesse erreichbar sein; Vorteile können in den dadurch geschaffenen Ressourcenkonfigurationen liegen. Daraus folgt für H1 nicht, dass Regeneration nutzlos wäre, sondern dass ihre Verteidigbarkeit ein separater Nachweis bleibt. **[Starke theoretische Gegenposition zur Gleichsetzung, keine empirische Widerlegung sämtlicher Trading-Moats.]** Eisenhardt und Martin 2000.

Die ergänzende Organisationsliteratur präzisiert vier Mechanismen. Argote behandelt Entstehung, Speicherung und Übertragung von Wissen; Cohen und Levinthal erklären, warum Vorwissen die Nutzung externen Wissens beeinflusst. March zeigt den Ressourcenkonflikt zwischen Exploration und Exploitation. Grant betont die Integration spezialisierten Wissens. **[Moderat und indirekt für H1.]** Keine dieser Arbeiten liefert eine Erfolgsquote für eine Retail-Edge-Factory. Argote, Cohen und Levinthal, March, Grant.

Alpha Decay und widersprechende Befunde

McLean und Pontiff untersuchen 97 publizierte Renditeprädiktoren. Portfoliorenditen liegen außerhalb der ursprünglichen Stichprobe 26 Prozent und nach Veröffentlichung 58 Prozent unter den In-Sample-Renditen. Die Differenz interpretieren die Autoren im Zusammenhang mit publikationsinformiertem Handel. **Diese Prozentwerte sind weder jährliche Zerfallsraten noch Halbwertszeiten. [Stark für den untersuchten Durchschnitt; Tier 1.]** McLean und Pontiff 2016.

Jacobs und Müller untersuchen 241 Anomalien in 39 Aktienmärkten und finden einen verlässlichen Publikationsrückgang im länderweiten Hauptvergleich nur für die USA. Internationale Barrieren begrenzen somit die Verallgemeinerung des US-Befunds. **[Moderat bis stark als geografische Gegenprüfung.]** Jacobs und Müller 2020.

Auch die Replikationsfrage ist nicht durch „alles Data Mining“ erledigt. Hou, Xue und Zhang finden viele insignifikante Anomalien unter vereinheitlichten Tests und einer geringeren Rolle von Microcaps. Chen und Zimmermann zeigen demgegenüber hohe Reproduzierbarkeit bei Orientierung an den ursprünglichen Definitionen; Jensen, Kelly und Pedersen berichten zusätzliche internationale und bayesianische Unterstützung für viele Faktoren. Unterschiedliche Grundgesamtheiten, Gewichtungen und Tests erklären einen Teil des Konflikts; methodische Bewertungen bleiben umstritten. **Reproduktion bedeutet weder heutige Profitabilität nach Kosten noch Exklusivität. [Stark für die Existenz eines methodischen Dissenses; moderat für einzelne Generalisierungen.]** Hou et al., Chen und Zimmermann, Jensen et al..

Performance Persistenz und die Identifikationslücke

Arbeit	Direktes Ergebnis	Was sie für H1 nicht zeigt
Carhart 1997	Faktoren, Momentum und Kosten erklären fast die gesamte untersuchte Fonds-Persistenz; besonders schlechte Fonds bleiben auffällig	Kein Beweis, dass niemand Skill besitzt; kein beobachteter Discovery-Prozess
Kosowski et al. 2006	Bootstrap-Befunde sprechen für Skill und Persistenz einer Minderheit von Fonds	Keine Trennung neuer Edges von fortgesetzter Nutzung bestehender Vorteile
Fama und French 2010	Nur wenige Fonds decken ihre Kosten durch benchmarkbereinigte erwartete Renditen	Fehlendes Anleger-Nettoalpha ist nicht identisch mit fehlender Managerfähigkeit

Arbeit	Direktes Ergebnis	Was sie für H1 nicht zeigt
Hounyo und Lin 2026	Neue Wild-Bootstrap-Methode findet outperformende Fonds; historische Outperformance konzentriert sich laut Verlagsdarstellung vor 2003	Methodische Neubewertung ist kein Retail-ML-Regenerationsnachweis
Anand et al. 2012	Institutionelle Trading-Desks zeigen relative Persistenz in Ausführungsleistungen	Ausführungskompetenz ist nicht die wiederholte Entdeckung neuer Prognosesignale

Evidenzbewertung: moderat und heterogen für Skill, schwach für ausdrücklich identifizierte Alpha-Regeneration. Quellen: Carhart, Kosowski et al., Fama und French, Hounyo und Lin, Anand et al..

Berk und Green zeigen theoretisch, wie Kapitalzuflüsse und abnehmende Skalenerträge Renditepersistenz trotz unterschiedlicher Managerfähigkeit beseitigen können. Pástor, Stambaugh und Taylor liefern Evidenz für Skalenerosion auf Branchenebene: verbesserter Skill geht nicht automatisch mit verbesserter Fondsperformance einher. Ihre verzerrungsbereinigten individuellen Fondsskaleneffekte sind nicht signifikant. **[Moderat: Modell plus beobachtende Empirie; kein kausaler Retail-Nachweis.]** Berk und Green, Pástor et al..

Vier Teilhypothesen und getrennte Verdikte

Hypothese	Verdikt	Konfidenz und Begründung
H1a Reale messbare Fähigkeit	Teilweise gestützt	Moderat für organisationale Lernunterschiede; niedrig für die spezifische Alpha-Regenerationsmessung. Prospektive Kohorten können das Konstrukt prüfbar machen.
H1b Wiederholt überzufällige Regeneration	In dieser präzisen Form nicht ausreichend gestützt	Moderates Vertrauen in die identifizierte Beleglücke, keine Aussage über Unmöglichkeit. Skill-/Persistenzstudien beobachten überwiegend Ergebnisse statt neuer Edge-Generationen.
H1c Durch Retail aufbaubar	Teilweise gestützt als technische und organisatorische Möglichkeit	Niedrige bis moderate Konfidenz. Ein enger Prozess ist realistisch konzipierbar; seine profitable Produktionsrate ist nicht belegt.
H1d Gegen kompetente Nachahmer verteidigbar	Für den Standardfall nicht gestützt; bedingt plausibel	Moderate Konfidenz in die fehlende allgemeine Garantie. Nicht ersetzbare Inputs oder kumulatives, wirtschaftlich relevantes Wissen müssten hinzukommen.

Die Konfidenzangaben sind begründete qualitative Urteile, keine berechneten posterioren Wahrscheinlichkeiten. H1 als Konjunktion aller vier Teilhypothesen ist für den beschriebenen Akteur **nicht nachgewiesen**. Das Gesamtetikett „teilweise gestützt“ bezieht sich auf den bedingten Mechanismus, nicht auf die Behauptung einer bereits existierenden Firma mit bewiesenem Moat.

Notwendig und hinreichend

Die zu prüfende Produktionskette lautet: **Daten, Wissen, Compute, Kapital und Live-Feedback → Hypothesen und Tests → selektierte Strategien → reale Ausführung → zusätzliche Nettoerträge und neues Wissen**. Ein Output „validierter Backtest“ ist noch kein wirtschaftlicher Output. Die Prozesskette ist eine eigene analytische Darstellung, kein in dieser Form empirisch geschätztes Modell.

Bei einem Portfolio vergänglicher Edges muss rechtzeitig Ersatz, Verbesserung oder eine andere Einnahmequelle entstehen, sofern die Handelsaktivität fortgesetzt werden soll. Daraus folgt nicht, dass völlig neue Signale universell notwendig sind. Unveränderte strukturelle Prämien, wiederkehrende Gelegenheiten und Anpassungen bestehender Strategien können genügen; auch ein geordneter Ausstieg ist eine rationale Alternative. Ein Informationsvorsprung kann enden, obwohl der Forschungsprozess unverändert gut funktioniert.

Für einen Moat reicht selbst wiederholter Erfolg nicht allein: Gleich gute Wettbewerber könnten denselben Erfolg mit anderem Code und vergleichbaren Kosten erzielen. H1 braucht deshalb **zusätzlich** eine wirtschaftliche Barriere gegen Imitation oder Substitution. Ein kumulierender Feedback-Loop ist eine mögliche, aber nicht zwingend die einzige Barriere; exklusive Rechte oder knappes schwer ersetzbares Wissen könnten alternativ tragen. **[Eigene Synthese; moderate theoretische Fundierung.]**

6 Bedingungen für einen echten Regenerations Moat

Wann H1 tragfähig werden könnte

1. **Ökonomischer Nutzen:** Neue Strategiegenerationen erzeugen inkrementellen risikoangepassten Nettoertrag; zusätzliche Research- und Betriebskosten sind gedeckt.
2. **Wiederholbarkeit:** Mehrere vorab definierte, zeitlich getrennte Research-Kohorten funktionieren; Fehlversuche bleiben im Nenner.
3. **Rechtzeitigkeit:** Die verbleibende wirtschaftliche Nutzungsdauer reicht nach Entwicklung und Validierung für einen positiven erwarteten Lebenszykluswert.
4. **Barriere:** Relevante Inputs, Wissen oder Prozesse sind für kompetente Wettbewerber kostspielig, langsam oder funktional schwer zu ersetzen.
5. **Aneignung:** Der Mehrwert verbleibt beim Unternehmen und wird nicht vollständig an Datenanbieter, Beschäftigte oder Finanzierungspartner abgegeben.
6. **Kapazität und Überleben:** Tatsächlich allozierbares Kapital sowie gemeinsame Liquiditäts- und Drawdownrisiken sind berücksichtigt.
7. **Lerntransfer:** Erkenntnisse verbessern neue Aufgaben nachweislich; sie spiegeln nicht nur günstigere Marktphasen wider.

Wann die Behauptung scheitert

1. **Commodity-Suche:** Gleichwertige öffentliche Daten und Standardverfahren produzieren denselben Output ähnlich schnell und billig.
2. **Erosion überholt Produktion:** Discovery, Validierung und Deployment dauern länger als die nutzbare Gelegenheit, oder neue Nettoerträge ersetzen die auslaufenden nicht.
3. **Kein kumulativer Vorteil:** Mehr Historie verbessert Prognose oder Ausführung nicht; ohne andere Barriere bleibt nur laufender Aufwand.

4. **Keine Imitationsbarriere:** Geheimhaltung schützt konkrete Dateien, aber nicht die wirtschaftliche Funktion.
5. **Selektionsverzerrung:** Nur Gewinner, überlebende Firmen oder erfolgreiche Varianten werden erfasst.
6. **Verdeckte Risiken und Kosten:** Das vermeintliche Alpha ist Faktor-, Liquiditäts- oder Tail-Risiko beziehungsweise verschwindet nach Ausführung und Fixkosten.

Dies sind aus der Literatur abgeleitete Prüfbedingungen, **keine empirisch kalibrierten Erfolgsschwellen**. Ihre theoretische Basis liegt insbesondere bei Barney, Teece et al., Eisenhardt/Martin, Berk/Green und der Literatur zu Multiple Testing.

7 Retail Realitätscheck und die kleine Edge Factory

Erreichbare und unerreichbare Vorteile

Gemäß Auftrag entfallen Co-Location-Vorteile, privilegierter Orderflow, exklusive Feeds und institutionelle Prime-Broker-Konditionen. Erreichbar sind enges Domänenwissen, Fehlervermeidung, saubere historische Daten, eigene Ausführungsprotokolle und die Freiheit, auf ungeeignete Trades zu verzichten. Das sind zunächst Fähigkeiten und Gestaltungsspielräume. Ihre bloße Erreichbarkeit beweist keinen positiven Erwartungswert.

Barber et al. untersuchen Daytrader in Taiwan von 1992 bis 2006. Weniger als ein Prozent der Population verdient nach ihrer Methodik vorhersehbar und verlässlich positive abnormale Nettoerrenditen. Das widerlegt „Retail kann niemals Skill besitzen“, rechtfertigt aber keine Erfolgswahrscheinlichkeit für heutige ML-Trader oder den Schluss, die Gewinner hätten ständig neue Signale erfunden. **[Stark innerhalb der historischen Studie, moderat bis schwach für heutigen Transfer.]** Barber et al. 2014.

Anand et al. untersuchen Retail-Limitorders anhand von über 27 Millionen Orders bei 19 US-Retailbrokern im Mai 2020. Geduldige Limitorders weisen geringere Kosten auf; die Messung berücksichtigt auch Opportunitätskosten nicht ausgeführter Mengen. Das ist relevante positive Evidenz für Retail-Ausführung. Der kurze, besondere Untersuchungszeitraum und die Auswahl unterschiedlich motivierter Orders begrenzen

eine kausale Verallgemeinerung. Ein zeitkritisches ML-Signal kann durch langes Warten seinen Nutzen verlieren. **[Moderat für das hier betrachtete Setting.]** Anand et al. 2026.

Der Kleinheitsvorteil schützt keine Nische automatisch

Kleine Orders können geringeren eigenen Impact haben, und begrenzter absoluter Gewinn kann für eine Einzelperson wirtschaftlich relevant sein. Institutionen können jedoch kleine Positionen eingehen oder viele kleine Gelegenheiten bündeln. Kleine Größe ist außerdem allgemein imitierbar. Erst wenn die Nische nach allen Kosten attraktiv bleibt und Konkurrenz aus wirtschaftlichen Gründen dauerhaft begrenzt ist, entsteht mehr als ein Skalierungsvorteil. **[Eigene Ableitung; Kapazitätsmechanismus moderat, Moat-Barriere schwach belegt.]**

Institutionelle Kostenevidenz sollte dabei nicht pauschal gegen Retail verwendet werden: Frazzini, Israel und Moskowitz finden mit realen institutionellen Trades deutlich niedrigere Kosten als manche frühere Schätzungen. Ihre Daten stammen aber von einem einzelnen institutionellen Manager und belegen keine gleichen Retail-Konditionen. **[Tier 3, moderate methodische Substanz und begrenzte externe Validität.]** Frazzini et al. 2018.

Wie klein die Factory sein darf

Eine schmale Pipeline für einen Marktmechanismus ist organisatorisch plausibel. Ihr minimaler Funktionsumfang umfasst Datenherkunft, Hypothesenregister, reproduzierbaren Test, Kostenmodell, kleine prospektive Validierung und Betriebsüberwachung. Ein Einzelakteur kann diese Aufgaben sequenziell erfüllen, trägt aber Konzentrations-, Zeit- und Schlüsselpersonenrisiken. Eine intern als „Organisation“ bezeichnete Sammlung von Skripten behebt diese Risiken nicht. **[Eigene organisatorische Empfehlung; keine belegte optimale Teamgröße.]**

Die ehrliche Grenzantwort lautet: **Ein relativer Qualitätsvorsprung gegenüber undiszipliniertem Retail ist plausibel; ein robuster Moat gegenüber kompetenten Retail-Teams und Institutionen ist im Standardfall schwer und hier nicht belegbar.** Ein nicht geschützter Edge kann dennoch profitabel sein. Für eine Geschäftsthese genügt deshalb weder das Etikett „Moat“ noch dessen Fehlen; entscheidend sind Lebenszyklusüberschuss und das bewusst akzeptierte Erosionsrisiko.

8 Negativ Liste

- **Mehr Parameter oder Deep Learning:** Modellkomplexität allein schafft keine schwer ersetzbare Ressource.
- **Viele Backtests:** Mehr Suchversuche erhöhen die Auswahlmöglichkeiten und damit das Selektionsproblem; sie sind kein Produktivitätsnachweis.
- **Hohe In-Sample-Sharpe:** Ohne vollständig erfasste Versuche, Kosten und unabhängige Zukunftsprüfung unzureichend.
- **Profit ohne Risikozerlegung:** Markt-, Faktor-, Liquiditäts- oder Katastrophenexposure kann als Skill erscheinen.
- **Illiquide Titel:** Größere Preisabweichungen können gerade Ausdruck hoher Handelskosten und Risiken sein.
- **Private Repositories:** Verbergen Code, verhindern aber keine unabhängige Entdeckung derselben ökonomischen Idee.
- **Automatisches Retraining:** Betriebsautomation beweist weder Anpassungsfähigkeit noch profitablen Lerntransfer.
- **Viele eigene Trades:** Aktivität ist keine Messung unabhängiger neuer Information.
- **Bekannte erfolgreiche Quantfirmen:** Ohne zugängliche vollständige Strategie- und Fehlschlaghistorie sind sie kein Nachweis für die konkrete Retail-Hypothese.
- **„Wir finden immer neue Edges“:** Ohne prospektive Kohorten, Lebenszyklusrechnung und Vergleichsmaßstab ist dies eine Hoffnung, keine geprüfte Firmenressource.

Beleglage: Die Selektionskritik ist stark theoretisch und methodisch fundiert; die konkrete Liste ist eigene Synthese. Bailey et al. entwickeln PBO/CSCV zur Untersuchung von Backtest-Selektion. Harvey, Liu und Zhu zeigen die Konsequenzen vielfacher Faktortests. Kein einzelnes Diagnoseverfahren garantiert Zukunftsprofitabilität. Bailey et al., Harvey et al..

9 Priorisierte Implikationen für Retail Quant Lab

Reihenfolge des Aufbaus

Priorität	Konkrete Arbeit	Entscheidungskriterium
1 Wirtschaftlichkeit definieren	Ein Universum, Instrumente, zulässige Orders, Risiko- und Kostenbenchmark festlegen; Zeitaufwand bewerten	Ist ein plausibler Gewinnmechanismus vorhanden, dessen Größenordnung Kosten und Unsicherheit rechtfertigt?
2 Daten und Validierung	Verfügbarkeit zum Entscheidungszeitpunkt, Corporate Actions, Delistings, Quotes und alle Research-Versuche versionieren	Ergebnis bleibt bei zeitlich sauberer, kostenrealistischer Prüfung bestehen
3 Ausführung messen	Entscheidungen, Orders, Änderungen, Fills, Abbrüche und nicht ausgeführte Mengen erfassen	Prospektive Kostenannahmen sind mit beobachteten Ergebnissen vereinbar
4 Enges Wissen vertiefen	Eine kleine Zahl ökonomisch verwandter Hypothesen prüfen; einfache Baselines behalten	Zusatznutzen über bekanntes Exposure und Baseline hinaus
5 Regeneration testen	Alte Produktionsversion einfrieren, neue Kohorten vorab definieren und fair vergleichen	Neue Generation verbessert den gesamten Nettoertrag bei gleichem Risikobudget
6 Verteidigbarkeit testen	Kompetenten Nachbau mit öffentlichen Inputs und gleichem Budget als Vergleich definieren	Vorteil bleibt wirtschaftlich bedeutsam und eine plausible Barriere erklärt ihn

Das ist eine **eigene, evidenzinformierte Empfehlung**, keine Studie über eine optimale Roadmap. Proprietäre Datenerhebung sollte erst dann ausgebaut werden, wenn eine Ablation ihren Zusatznutzen zeigt. Zusätzliche Compute-Ausgaben folgen einem nachgewiesenen Engpass, nicht einer pauschalen Annahme, größere Modelle seien profitabler.

Messsystem für H1a bis H1d

Messgröße	Definition und Schutz gegen Selbsttäuschung
Research-Kohorte	Alle vor Beginn eines Zeitfensters registrierten Hypothesen einschließlich verworfener Ansätze; Varianten derselben Idee als Familie markieren
Qualifizierte Discovery-Rate	Zahl wirtschaftlich bestätigter neuer Strategiefamilien pro Research-Zeit oder -Budget; Unsicherheit und noch unreife Kohorten separat ausweisen
Inkrementeller Live-Beitrag	Neuer Gesamtprozess minus eingefrorene Vergleichsversion, bei gleichem Kapital-/Risikobudget und nach Ausführungs- sowie Zusatzbetriebskosten

Messgröße	Definition und Schutz gegen Selbsttäuschung
Zeit bis Nutzbarkeit	Hypothese bis Deployment getrennt nach Datenarbeit, Test und Betrieb; nicht nur Rechenzeit messen
Lebenszykluswert	Realisierter Nettoertrag plus vorsichtig geschätzter Restwert minus Entwicklung/Betrieb; Prognose und Realisation getrennt
Erosions- und Ersatzleistung	Auslaufender erwarteter Nettoertrag und zusätzlicher Beitrag neuer Kohorten auf derselben Zeit-/Kapitalbasis; keine bloßen Strategieanzahlen vergleichen
Lerntransfer	Gleiche Aufgabe mit und ohne eigene Historie/Labels; vergleichbare Datenbudgets und zeitliche Tests
Imitationsnachteil	Zeit, Kosten und Performance eines kompetenten funktionalen Nachbaus; identischer Code ist nicht erforderlich
Abhängigkeit	Anteil des Ergebnisses aus wenigen Marktphasen, Faktoren, Strategieclustern und einer Schlüsselperson

Eine sinnvolle interne Zielgröße ist **zusätzlicher wirtschaftlicher Wert je Research-Kohorte**, nicht „mehr erfolgreiche Backtests“. Bei einer Allokationsänderung müssen gemeinsame Trades und Nettoorders konsistent behandelt werden, sonst wird Diversifikation oder Kostennettingen doppelt gezählt. Ein Moat-Vergleich braucht außerdem Wettbewerber: Eine Verbesserung gegenüber der eigenen alten Version misst Lernfähigkeit, aber noch keine relative Verteidigbarkeit.

Prospektives Prüfdesign

Vor jeder Kohorte werden Mechanismus, Datenzugang, Modellwahlraum, Zielgröße, Kostenannahmen und Abbruchregeln festgehalten. Entwicklung und spätere Bewertung werden zeitlich getrennt; bei überlappenden Labels müssen Informationsüberschneidungen entfernt und angemessene zeitliche Abstände berücksichtigt werden. Wiederholtes Nachjustieren nach Sichtung des Testfensters macht dieses Fenster zur Entwicklungsstichprobe.

Als Vergleich dienen ein einfacher mechanistischer Ansatz, die eingefrorene Produktionsversion und eine Ressourcen-gleiche öffentliche Pipeline. Paper-Trading prüft Abläufe, misst aber reale Fills und Impact nur unvollständig. Ein begrenzter Live-Test dient der Ausführungsvalidierung; die Größe muss aus dem vorab akzeptierten Risiko folgen. Statistik wird auf passende Zeitblöcke und gemeinsame Marktexposure abgestimmt. Tausende korrelierte Trades ersetzen keine unabhängigen Marktphasen.

Multiple-Testing-Korrekturen und PBO sind ergänzende Diagnosen. Weder ein pauschales t-Niveau noch eine feste Anzahl Monate wird als universelle Freigabegrenze verwendet. Die benötigte Dauer hängt von Effektgröße, Abhängigkeit, Kostenunsicherheit und Regimeabdeckung ab.
[Eigene Versuchsanordnung, methodisch gestützt durch Bailey et al. und Harvey et al.]

Falsifikationsregel: Bleibt der zusätzliche wirtschaftliche Beitrag über ausreichend informative prospektive Kohorten unzureichend oder ist er durch eine gleichwertige öffentliche Pipeline reproduzierbar, sollte H1 für diese Firma zurückgestuft werden. Das Ergebnis kann „nützlicher Betriebsprozess ohne Moat“ lauten. Ein Misserfolg rechtfertigt nicht automatisch mehr Suche; Marktsegment, Datenbasis oder Fortführung des Geschäftsmodells müssen dann neu bewertet werden.

10 Forschungslücken

Die größte Lücke ist ein prospektives Panel von Research-Organisationen mit vollständigen Hypothesen-, Fehlschlag-, Deployment- und Kostenhistorien. Fondsrenditen allein können die Regeneration neuer Signale nicht identifizieren. Ferner fehlen für das konkrete Setting belastbare Lernkurven eigener Retail-Orderdaten, eine Trennung von organisatorischer Leistung und persönlichem Talent sowie kontrollierte Vergleiche kompetenter öffentlicher und proprietärer Pipelines.

Weitere offene Fragen betreffen die aktuelle Kapazität kleiner Nischen, Ausführungsqualität bei kurzlebigen ML-Signalen, die Übertragung auf Futures/FX/Krypto und die Veränderung durch breiten Toolzugang. Wie schnell ein nachgewiesener Wissensvorsprung funktional substituiert wird, ist ebenfalls offen. Die Recherche hat hierzu keine hinreichend direkten Studien identifiziert; das ist keine Behauptung, dass außerhalb des geprüften Quellenraums keine existieren.

Für eigene empirische Arbeit haben vollständige Kohortenregister, gekoppelte Live-/Baseline-Protokolle und Ablationen des Datenfeedbacks Vorrang. Erfolg wäre nicht nur ein signifikanter Renditeunterschied, sondern eine über mehrere Aufgaben wirtschaftlich positive Wirkung mit nachvollziehbarer Barriere. Ohne Wettbewerbervergleich bleibt selbst ein gutes Lernexperiment ein Test von Fähigkeit und nicht von Moat.

Was die Praxis glaubt und die Wissenschaft noch nicht belegt

Ein r/quant-Thread vom Mai 2026 diskutiert, ob kleine kapazitätsbeschränkte Strategien Institutionen fernhalten oder durch Automatisierung doch attraktiv werden. Beide Positionen erscheinen dort. **Unverifizierte Praktiker-Anekdote (Reddit, Tier 4); keine repräsentative Konsensmessung.** Die akademische Kapazitäts- und Kostenliteratur stützt mögliche Größenunterschiede, nicht ein exklusives Retail-Anrecht auf Nischen. Diskussion zu niedrigkapazitiven Märkten.

Ein r/algotrading-Thread stellt den Nutzen öffentlicher Daten und einfacher Skripte infrage und diskutiert das Nischenargument.

Unverifizierte Praktiker-Anekdote (Reddit, Tier 4). Die geprüfte Literatur begründet Skepsis gegenüber unvalidierten Erfolgsversprechen, beweist aber ebenso wenig „jede öffentliche Strategie ist wertlos“. Aus solchen Threads lässt sich weder eine Erfolgsquote noch ein Branchenurteil gewinnen. Diskussion über Retail-Alpha.

11 Vollständiges Literaturverzeichnis nach Evidenzstufen

Alle folgenden Quellen wurden am 8. September 2026 recherchiert. „Volltext“ bedeutet, dass der Originaltext beziehungsweise eine Autorenfassung zugänglich war und relevante Abschnitte geprüft wurden; es bedeutet keine unabhängige Replikation sämtlicher Berechnungen. Journaljahr und Online-/Working-Paper-Jahr werden bei Bedarf getrennt. Im Text genannte Kurzbelege beziehen sich auf diese Einträge.

Tier 1 Peer Review und akademische Monografien

- **Anand, Amber; Irvine, Paul; Puckett, Andy; Venkataraman, Kumar (2012).** Performance of Institutional Trading Desks: An Analysis of Persistence in Trading Costs. *The Review of Financial Studies* 25(2), 557–598. Empirische Beobachtungsstudie institutioneller Transaktionen; Abstract und bibliografische Verifikation, Autoren-PDF gefunden. DOI 10.1093/rfs/hhr110.

- **Anand, Amber; Samadi, Mehrdad; Sokobin, Jonathan; Venkataraman, Kumar (2026; online 2025).** Retail limit orders. *Review of Finance* 30(2), 459–488. Empirische Retail-Orderstudie; Open-Access-Volltext, Stichprobe und Kostenmessung geprüft. DOI 10.1093/rof/rfafo49.
- **Argote, Linda (2013).** Organizational Learning: Creating, Retaining and Transferring Knowledge. 2. Auflage, Springer. Akademische Forschungsmonografie; Verlagsbeschreibung und bibliografische Angaben, kein vollständiger Buchzugriff. DOI 10.1007/978-1-4614-5251-5.
- **Bailey, David H.; Borwein, Jonathan M.; López de Prado, Marcos; Zhu, Qiji Jim (2017).** The Probability of Backtest Overfitting. *Journal of Computational Finance* 20(4), 39–69. Methodische Studie mit Beispielen; Verlagsabstract und Autorenfassung vom Februar 2015 geprüft. Verlagsquelle, Autorenfassung.
- **Barber, Brad M.; Lee, Yi-Tsung; Liu, Yu-Jane; Odean, Terrance (2014).** The cross-section of speculator skill: Evidence from day trading. *Journal of Financial Markets* 18, 1–24. Empirische Studie, Taiwan 1992–2006; Verlagsabstract und ausführliche Introduction geprüft. DOI 10.1016/j.finmar.2013.05.006.
- **Barney, Jay B. (1991).** Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management* 17(1), 99–120. Theorieartikel, keine Finanzmarktstudie; Verlagsabstract/bibliografische Verifikation. DOI 10.1177/014920639101700108.
- **Berk, Jonathan B.; Green, Richard C. (2004).** Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets. *Journal of Political Economy* 112(6), 1269–1295. Theoretisches kalibriertes Gleichgewichtsmodell; Verlagsquelle geprüft. DOI 10.1086/424739.
- **Carhart, Mark M. (1997).** On Persistence in Mutual Fund Performance. *The Journal of Finance* 52(1), 57–82. Empirische Fondsstudie; Verlagsquelle durch Research-Lane geprüft. DOI 10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x.
- **Chen, Andrew Y.; Zimmermann, Tom (2022).** Open Source Cross-Sectional Asset Pricing. *Critical Finance Review* 11(2), 207–264. Replikations- und Datenprojekt; Journalmetadaten über Autorenrepository, FEDS-Volltext 2021 geprüft. DOI 10.1561/104.00000112, zugängliche FEDS-Fassung.

- **Cohen, Wesley M.; Levinthal, Daniel A. (1990).** Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. *Administrative Science Quarterly* 35(1), 128–152. Theorie mit empirischer R&D-Analyse; Originaltext durch Research-Lane geprüft. DOI 10.2307/2393553.
- **Eisenhardt, Kathleen M.; Martin, Jeffrey A. (2000).** Dynamic Capabilities: What Are They? *Strategic Management Journal* 21(10–11), 1105–1121. Theorie-/Literatursynthese; öffentliches Original-PDF geprüft, besonders S. 1106 und 1117. DOI 10.1002/1097-0266(200010/11)21:10/11<1105::AID-SMJ133>3.0.CO;2-E. Originaltext.
- **Fama, Eugene F.; French, Kenneth R. (2010).** Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns. *The Journal of Finance* 65(5), 1915–1947. Empirische Bootstrap-Studie; Verlagsabstract und bibliografische Angaben geprüft. DOI 10.1111/j.1540-6261.2010.01598.x.
- **Gao, Lei; Han, Yufeng; Li, Sophia Zhengzi; Zhou, Guofu (2018).** Market intraday momentum. *Journal of Financial Economics* 129(2), 394–414. Empirische Intraday-Studie; universitäre Publikationsseite mit Abstract geprüft. DOI 10.1016/j.jfineco.2018.05.009.
- **Grant, Robert M. (1996).** Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm. *Strategic Management Journal* 17(S2), 109–122. Theorieartikel; Verlagsquelle geprüft. DOI 10.1002/smj.4250171110.
- **Gu, Shihao; Kelly, Bryan; Xiu, Dacheng (2020).** Empirical Asset Pricing via Machine Learning. *The Review of Financial Studies* 33(5), 2223–2273. Empirischer Methodenvergleich; NBER-Abstract und Autorenpublikationsliste geprüft, Volltextabrufe teilweise fehlgeschlagen. NBER WP 25398 mit Journalzuordnung.
- **Hagiu, Andrei; Wright, Julian (2023).** Data-enabled learning, network effects, and competitive advantage. *The RAND Journal of Economics* 54(4), 638–667. Theoretisches Wettbewerbsmodell; Verlagsabstract und Autorenfassung Dezember 2021 geprüft. DOI 10.1111/1756-2171.12453.
- **Harvey, Campbell R.; Liu, Yan; Zhu, Heqing (2016).** ... and the Cross-Section of Expected Returns. *The Review of Financial Studies* 29(1), 5–68. Methodische Multiple-Testing-Analyse; NBER-Fassung und Journalzuordnung geprüft. NBER WP 20592.

- **Heston, Steven L.; Korajczyk, Robert A.; Sadka, Ronnie (2010).** Intraday Patterns in the Cross-Section of Stock Returns. *The Journal of Finance* 65(4), 1369–1407. Empirische Microstructure-Studie; Verlagsabstract und Autoren-Preprint geprüft. DOI 10.1111/j.1540-6261.2010.01573.x, arXiv 1005.3535.
- **Hou, Kewei; Xue, Chen; Zhang, Lu (2020).** Replicating Anomalies. *The Review of Financial Studies* 33(5), 2019–2133. Replikationsstudie; Verlagsseiten/indizierte Originalabschnitte geprüft, separater Volltextabruf fehlgeschlagen. Original-Verlagsseite.
- **Hounyo, Ulrich; Lin, Jiahao (2026).** Can mutual fund “stars” really pick stocks? New evidence from a wild bootstrap analysis. *Journal of Empirical Finance* 85, 101673. Methodische und empirische Neubewertung; Verlagsabstract/Introduction durch Research-Lane und SSRN-Abstract geprüft, kein vollständiger Tabellenzugriff. DOI 10.1016/j.jempfin.2025.101673, SSRN-Fassung 2025.
- **Jacobs, Heiko; Müller, Sebastian (2020).** Anomalies across the globe: Once public, no longer existent? *Journal of Financial Economics* 135(1), 213–230. Internationale empirische Gegenprüfung; Verlags- und Autoreninstitutsabstract sowie Ergebnisabschnitte geprüft. DOI 10.1016/j.jfineco.2019.06.004.
- **Jensen, Theis Ingerslev; Kelly, Bryan T.; Pedersen, Lasse Heje (2023).** Is There a Replication Crisis in Finance? *The Journal of Finance* 78(5), 2465–2518. Bayesianische Replikationsanalyse und internationale Datenerweiterung; Verlags-/Institutsabstract und Ergebnisabschnitte geprüft. DOI 10.1111/jofi.13249.
- **Kosowski, Robert; Timmermann, Allan; Wermers, Russ; White, Hal (2006).** Can Mutual Fund “Stars” Really Pick Stocks? New Evidence from a Bootstrap Analysis. *The Journal of Finance* 61(6), 2551–2595. Empirische Bootstrap-Studie; Verlagsquelle geprüft. DOI 10.1111/j.1540-6261.2006.01015.x.
- **March, James G. (1991).** Exploration and Exploitation in Organizational Learning. *Organization Science* 2(1), 71–87. Theorie-/Modellarbeit; Verlagsquelle geprüft. DOI 10.1287/orsc.2.1.71.
- **McLean, R. David; Pontiff, Jeffrey (2016).** Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability? *The Journal of Finance* 71(1), 5–32. Empirische Untersuchung von 97 Prädiktoren; Journalabstract mit den endgültigen 26-/58-Prozent-Werten geprüft. DOI 10.1111/jofi.12365.

- **Novy-Marx, Robert; Velikov, Mihail (2016).** A Taxonomy of Anomalies and Their Trading Costs. *The Review of Financial Studies* 29(1), 104–147. Empirische Kosten- und Implementierungsanalyse; Verlagsabstract und NBER-Fassung geprüft. DOI 10.1093/rfs/hhv063.
- **Pástor, Ľuboš; Stambaugh, Robert F.; Taylor, Lucian A. (2015).** Scale and Skill in Active Management. *Journal of Financial Economics* 116(1), 23–45. Empirische Fonds-/Branchenskalierungsstudie; Original-Ergebnisabschnitte und Autorenfassung geprüft. DOI 10.1016/j.jfineco.2014.11.008, NBER WP 19891.
- **Porter, Michael E. (1980).** Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press. Forschungsbasierte Strategiemonografie, kein empirischer Retail-Test; bibliografisch und über Erläuterung des Autorinstituts geprüft, kein vollständiger Buchzugriff. Five Forces am Autorinstitut.
- **Sculley, D.; Holt, Gary; Golovin, Daniel; Davydov, Eugene; Phillips, Todd; Ebner, Dietmar; Chaudhary, Vinay; Young, Michael; Crespo, Jean-François; Dennison, Dan (2015).** Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems. *Advances in Neural Information Processing Systems* 28, 2503–2511. Peer-reviewte Konferenzarbeit mit systemtechnischer Analyse; Volltext geprüft. Original-Proceedings.
- **Shleifer, Andrei; Vishny, Robert W. (1997).** The Limits of Arbitrage. *The Journal of Finance* 52(1), 35–55. Theoretisches Modell; Original-Verlagsquelle geprüft. DOI 10.1111/j.1540-6261.1997.tb03807.x.
- **Teece, David J.; Pisano, Gary; Shuen, Amy (1997).** Dynamic Capabilities and Strategic Management. *Strategic Management Journal* 18(7), 509–533. Theorieartikel; Original-Verlagsquelle geprüft. DOI 10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z.

Tier 2 Working Papers und institutionelle Fassungen

Die folgenden zugänglichen Fassungen dienen der Prüfung bereits oben aufgeführter Journalarbeiten. Sie zählen **nicht als zusätzliche unabhängige Evidenz**: Chen/Zimmermann (2021), *Open Source Cross-Sectional Asset Pricing*, FEDS 2021-037, DOI 10.17016/FEDS.2021.037; Gu/Kelly/Xiu (2018, revidiert 2019), NBER WP 25398, DOI 10.3386/w25398; Harvey/Liu/Zhu (2014), NBER WP

20592, DOI 10.3386/w20592; Pástor/Stambaugh/Taylor (2014), NBER WP 19891, DOI 10.3386/w19891. Unveröffentlichte neuere Treffer ohne notwendigen Zusatznutzen wurden nicht in das Verdikt eingerechnet.

Tier 3 Practitioner Research und Monografien

- **Frazzini, Andrea; Israel, Ronen; Moskowitz, Tobias J. (2018).** Trading Costs. AQR Working Paper, 23. August. Empirische Practitioner-Forschung auf Basis institutioneller Live-Ausführung; Research-Seite/Abstract geprüft. Trotz Working-Paper-Bezeichnung hier wegen Practitioner-Datenherkunft und Verwendung konservativ Tier 3. Originalquelle.
- **Helmer, Hamilton (2016).** 7 Powers: The Foundations of Business Strategy. Deep Strategy. ISBN 9780998116303. Practitioner-Monografie; Autorwebsite und Originaldefinitionen geprüft, kein vollständiger Buchzugriff. Autorwebsite, Definitionen bei Strategy Capital.

Tier 4 Hypothesengenerierende Forendiskussionen

- **Anonyme Reddit-Beiträge (2026).** Is it a myth that retail has an edge over institutions in notably less liquid markets/lower capacity strategies? r/quant, ab 4. Mai. Unverifizierte Praktiker-Anekdoten; Threadauszüge geprüft. Thread.
- **Anonyme Reddit-Beiträge (2026).** Is alpha even real for retail at this point or are we all just deluding ourselves. r/algotrading. Unverifizierte Praktiker-Anekdoten; indizierter Threadauszug geprüft, Tagesdatum nicht separat verifiziert. Thread.

Unsicherheiten und Grenzen dieser Recherche

Der Anhang des Auftrags enthält keine realen Firmen-, Kapital-, Daten- oder Brokerinformationen. Alle firmenspezifischen Aussagen sind deshalb bedingte Ableitungen unter den ausgewiesenen Standardannahmen. Das Quellenmaterial ist stark auf historische Aktien- und Fondsstichproben konzentriert. Studien auf Monatsbasis lassen sich nicht als direkte Wirksamkeitstests für 15-Minuten-Strategien behandeln.

Es wurden relevante Originaltexte und öffentlich zugängliche Abstracts/Previews geprüft; nicht alle Bücher und Journalvolltexte waren zugänglich. Einzelne Publisher-Abrufe scheiterten, weshalb Autoren- oder institutionelle Fassungen verwendet wurden. Die Zahlen in diesem Report beschränken sich auf sichtbare Belege; keine eigene Replikation der Datenanalysen wurde vorgenommen. Quellenprestige und Peer Review beseitigen weder Modellabhängigkeit noch Publikations- und Selektionsprobleme.

Die Suche war nicht vollständig über lizenzierte wissenschaftliche Datenbanken reproduzierbar und liefert keine Vollständigkeitsgarantie bis zum Recherchestichtag. Sie wurde beendet, nachdem alle geforderten Themenfelder, zentrale Gegenpositionen und die verbleibenden Identifikationslücken erfasst waren. Weitere allgemeine Literatursuche ersetzt die fehlenden prospektiven Organisationsdaten nicht.

Das belastbare Ergebnis ist daher bedingt: **Regeneration kann einen Moat ermöglichen oder tragen, wenn ihre wirtschaftliche Wirkung wiederholt belegt und ihr zugrunde liegender Vorteil schwer ersetzbar ist. Für Retail Quant Lab ist beides zunächst zu demonstrieren.**

Quellenbasierte Synthese · Standardannahmen und Evidenzgrenzen im Bericht ausgewiesen